பண்புகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அவையாவன:

அ) அத்தியாவசியப் பண்புகள் (Essential Properties)

ஆ) விரும்பத்தக்க பண்புகள் (Desirable Properties)

அ) அத்தியாவசியப் பண்புகள் (Essential Properties)

1. நீளம் (Length)
2. வலிமை (Strength)
3. வளையும் தன்மை (Flexibility)
4. மெல்லிய தன்மை (Fineness)
5. நூற்புத் திறன் (Spinnability)

1. நீளம் (Length)

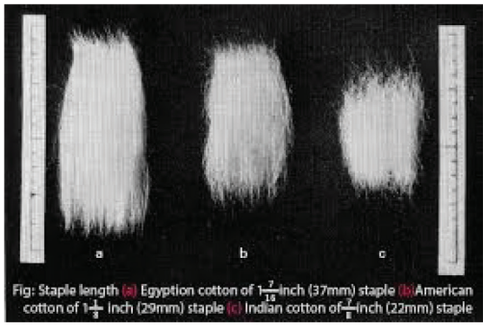


Fig: Staple length (a) Egyption cotton of $1\frac{7}{16}$ inch (37mm) staple (b) American cotton of $1\frac{1}{8}$ Inch (29mm) staple (c) Indian cotton of $\frac{7}{8}$ inch (22mm) staple

► படம் 1.2 இழைகளின் நீளம்

இழையின் நீளத்தைப் பொறுத்தே, நூலின் நூற்புத் திறன் அமையும். இழைகளை நூலாக நூற்பதற்கு நீளம் குறைந்தது 5மி.மீ இருக்க வேண்டும். இழையின் நீளம் அதிகமாக அதிகமாக மெல்லியரக நூல்களை நூற்க முடியும். 1.5" – 2.5" நீளம் உடைய இழைகளிலிருந்து 100^S – 200^S நெம்பர் வரை நூலாக நூற்க முடியும்.

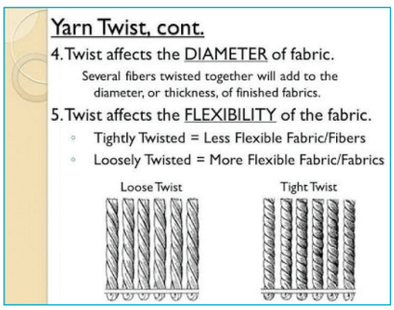
2. வலிமை (Strength)



► படம் 1.3 (இழைகளின் வலிமை)

இழைகளின் வலிமை என்பது, அதன் மீது இயக்கப்படும் விசையை, அறுந்து போகும் வரை தாங்கக்கூடிய உறுதியைக் குறிக்கும். பொதுவாக, உறுதித்தன்மை மற்றும் உழைக்கும் திறன் போன்ற பண்புகள் இழைகளின் வலிமையைச் சார்ந்திருக்கும்.

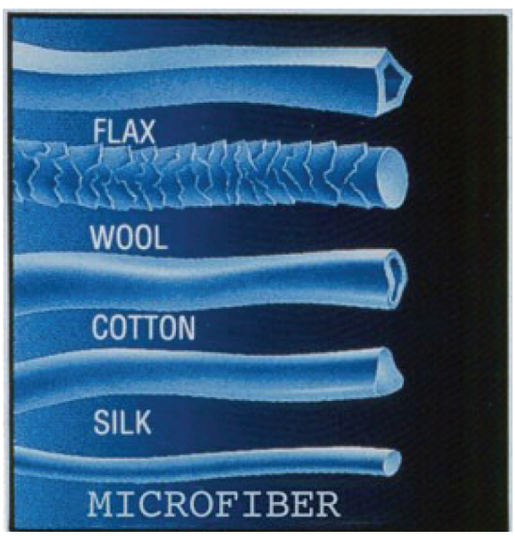
3. வளையும் தன்மை (Flexibility)



► படம் 1.4 இழையின் முறுக்கம்

இழைகளுக்கு வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை இருந்தால்தான், நூற்பு இயந்திரங்களின் வழியாக எளிதாக அவற்றை செலுத்த முடியும். மேலும், இழைகளை முறுக்கேற்றும் பொழுது, வளைந்து மற்றொரு இழையின் மேல் சுற்றினால்தான் ஒழுங்கான மற்றும் சீரான அமைப்புள்ள நூலைப் பெற முடியும். இழைகள் மிக விறைப்பாக இருந்தால் கையாள்வது கடினம்

4. மெல்லிய தன்மை (Fineness)



► படம் 1.5 இழையின் பருமன்

Unit 1 001-056.indd 3 12/19/2019 2:41:15 PM